

Simplificação de Redes Urbanas - Parte 1

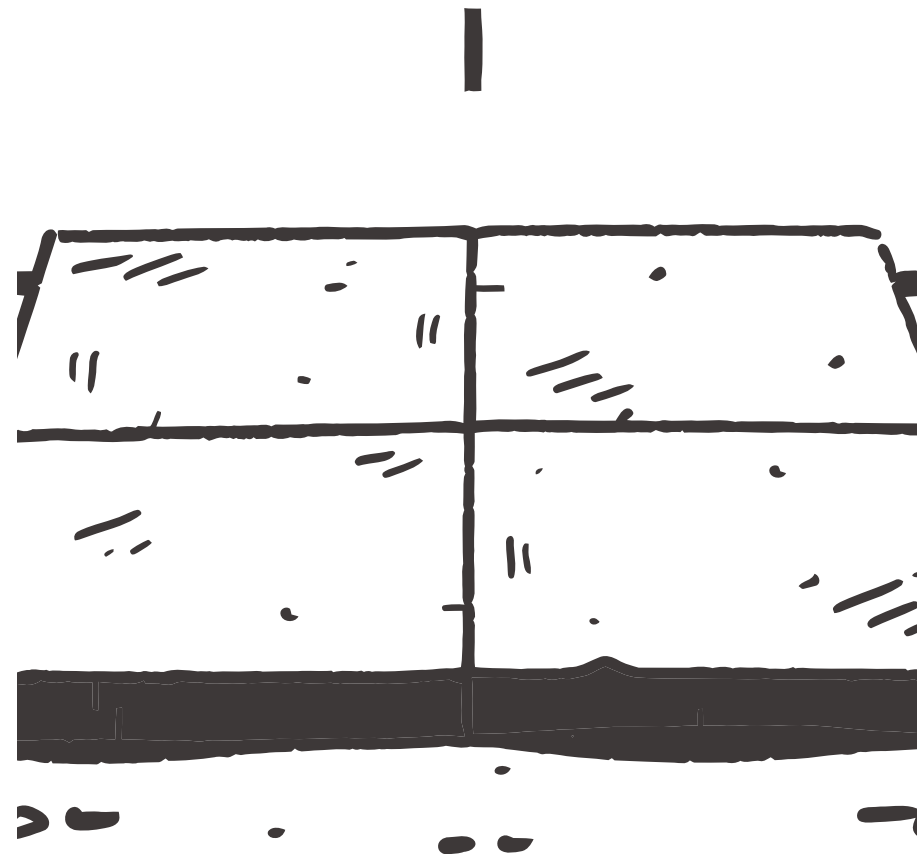
Métodos, Ferramentas e Aplicações em Análises Espaciais

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026

Junho 2026





USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Simplificação de Redes, "Simplificação de Redes Urbanas - Parte 1: Métodos, Ferramentas e Aplicações em Análises Espaciais", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Módulo 1

O que é simplificação de redes urbanas?

Definição

Processo de redução da complexidade geométrica ou topológica de uma rede viária, preservando as características essenciais necessárias para análise.

Objetivos

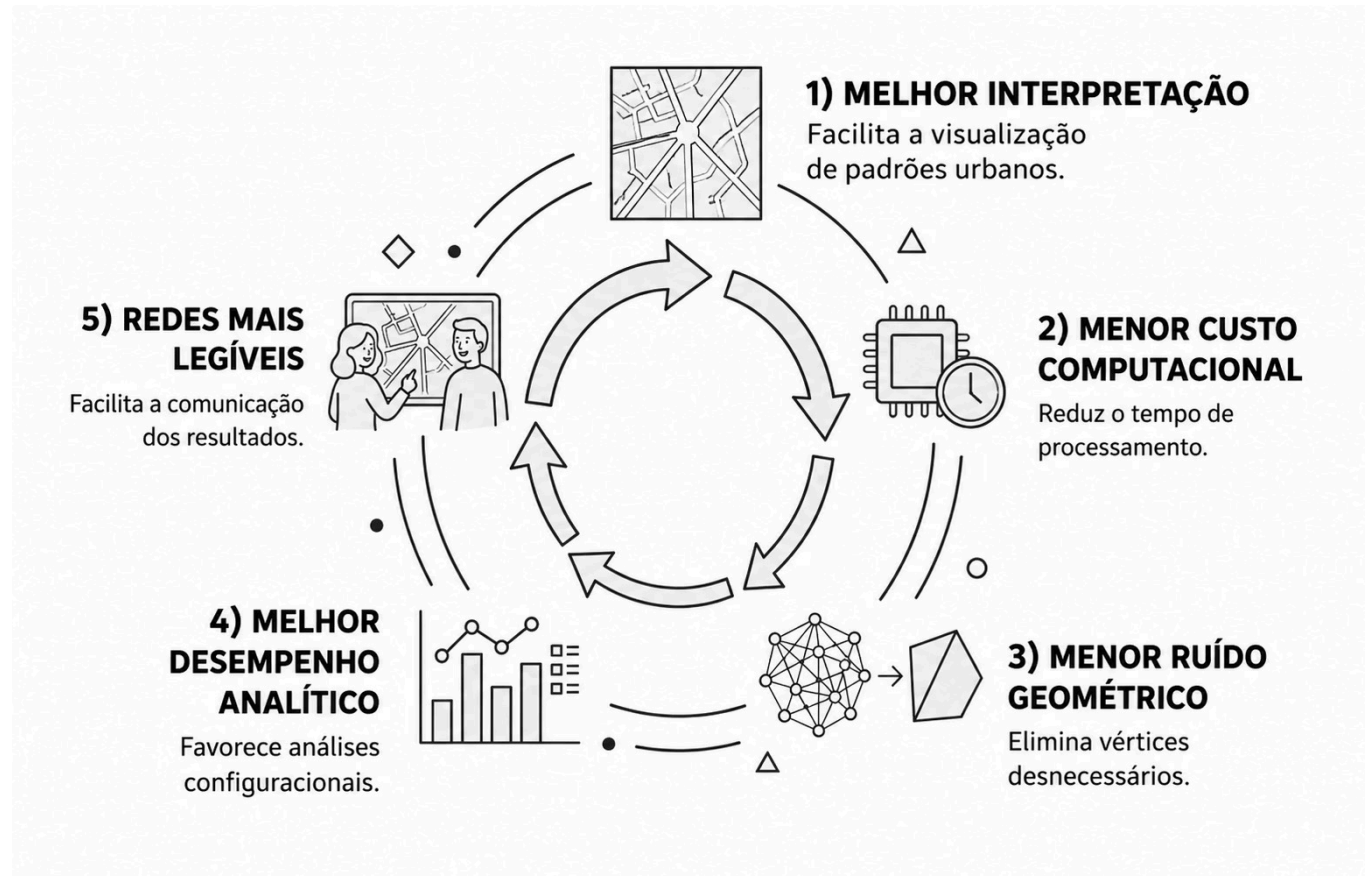
- Reduzir informações redundantes
- Eliminar ruídos geométricos
- Facilitar análises espaciais
- Melhorar a interpretação dos resultados
- Tornar o processamento computacional mais eficiente



Resultado esperado: uma representação mais simples da rede, mas que continue refletindo sua estrutura fundamental.

Por que simplificar redes urbanas?

As redes urbanas disponíveis atualmente, especialmente as derivadas do OpenStreetMap, possuem grande quantidade de detalhes geométricos que nem sempre são relevantes para análises espaciais.



Quando a simplificação é necessária?

A simplificação torna-se especialmente importante em contextos específicos de análise urbana.

Situação	Motivo para simplificar
Dados do OpenStreetMap	Linhas frequentemente possuem centenas de vértices
Redes metropolitanas extensas	Milhares de segmentos tornam as análises mais lentas
Análises configuracionais	Space Syntax, sDNA e modelos de acessibilidade
Estudos de mobilidade	Modelagem de deslocamentos e rotas
Produção de mapas analíticos	Representações mais limpas e interpretáveis

Quando a simplificação pode ser um problema?

Nem toda análise se beneficia da simplificação. Em alguns contextos, ela pode comprometer a qualidade dos resultados.

Engenharia Viária

Necessidade de precisão geométrica rigorosa.

Estudos de Microescala

Calçadas, travessias e elementos locais.

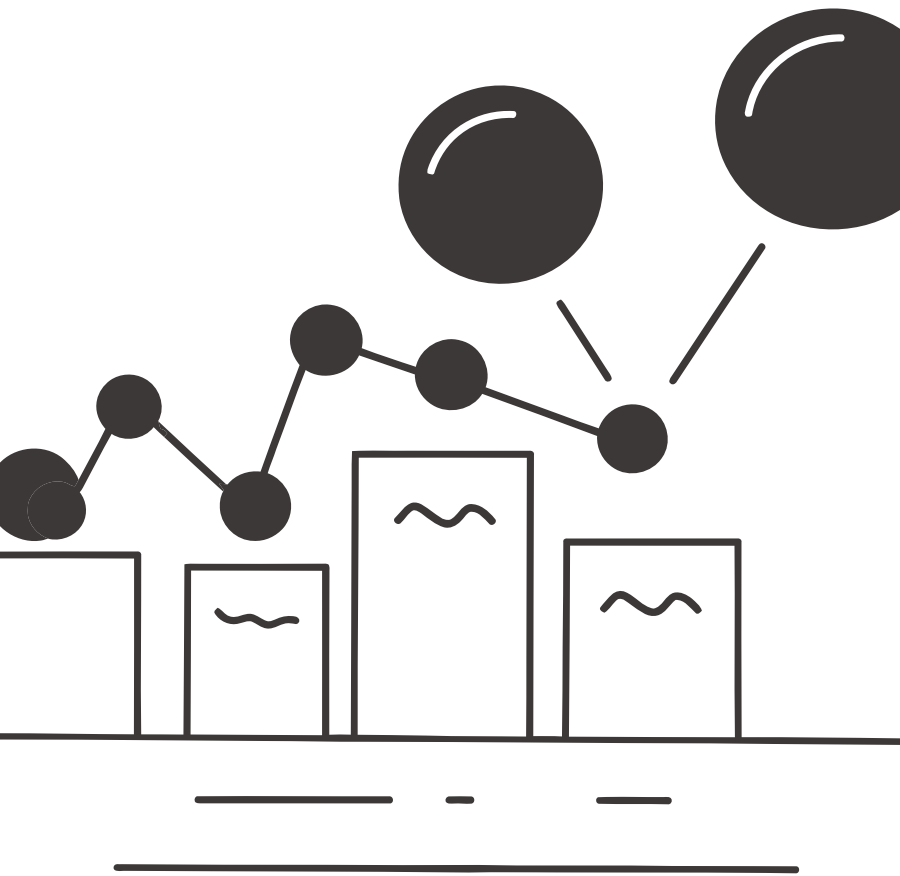
Análises Geométricas

Curvatura, alinhamento e traçado.

Projetos Executivos

Necessidade de representação fiel da realidade.

 Toda simplificação implica perda de informação. A questão central é determinar se essa perda compromete os objetivos da pesquisa.



Simplificação geométrica × simplificação topológica

Simplificação Geométrica

Modifica a **forma** das linhas.

- Douglas-Peucker
- Visvalingam-Whyatt
- Reumann-Witkam

Objetivo: Reduzir vértices, manter conectividade.

Simplificação Topológica

Modifica a **estrutura** da rede.

- Merge de nós grau 2
- Contração de grafos
- OSMnx / Neatnet

Objetivo: Reduzir nós e segmentos, preservar a lógica de conectividade.

Os riscos da simplificação excessiva

A simplificação pode melhorar a análise, mas também pode introduzir problemas sérios quando aplicada sem critério.

Perda de Detalhes

Informações relevantes para a pesquisa podem ser eliminadas.

Alteração de Padrões

Padrões espaciais e métricas configuracionais podem mudar.

Falsas Conexões

Criação de conexões inexistentes na rede real.

Distorção dos Resultados

Conclusões da pesquisa podem ser comprometidas.



Pergunta fundamental: A rede simplificada ainda representa adequadamente o fenômeno estudado?

Toda simplificação deve ser documentada

Uma etapa frequentemente negligenciada é a descrição metodológica da simplificação. O pesquisador deve informar:



Método Utilizado

Ex.: Douglas-Peucker, Neatnet, SST



Software Utilizado

Ex.: QGIS, DepthmapX, Python



Parâmetros Adotados

Ex.: Tolerância de 10 m, ângulo de 30°



Justificativa e Impactos

Por que foi necessário e como afeta os resultados.

Descrevendo a simplificação na metodologia

A rede viária foi simplificada utilizando o algoritmo **Douglas-Peucker** com tolerância de **10 metros**, visando reduzir ruídos geométricos sem alterar a estrutura topológica da rede.

As interseções complexas foram simplificadas utilizando o pacote **Neatnet**, preservando a conectividade da rede e reduzindo redundâncias topológicas.

→ **Informar parâmetros e software**

→ **Justificar as escolhas metodológicas**

→ **Explicar limitações e impactos esperados**

 A simplificação é uma **decisão metodológica** e não apenas uma etapa técnica.



MÓDULO 2

O que é uma rede urbana?

Uma rede urbana é um sistema de elementos conectados que permite deslocamentos, interações e fluxos dentro da cidade. Nas análises espaciais, é normalmente representada pelo sistema viário.

Componentes

- Ruas e avenidas
- Caminhos e ciclovias
- Interseções e rotatórias
- Cul-de-sacs

Por que estudar redes?

Porque elas estruturam mobilidade, acessibilidade, localização de atividades e interações urbanas.

Geometria e topologia: qual a diferença?

Geometria

Descreve a **forma** da rede.

- Curvas e vértices
- Distâncias
- Coordenadas

Topologia

Descreve as **relações de conexão**.

- Quais ruas se conectam
- Quantas conexões existem
- Continuidade da rede

 A simplificação pode atuar apenas na geometria, apenas na topologia, ou em ambas simultaneamente. Duas redes podem ter a mesma topologia com geometrias completamente diferentes.

Vértices excessivos: uma fonte comum de ruído

Origem do problema

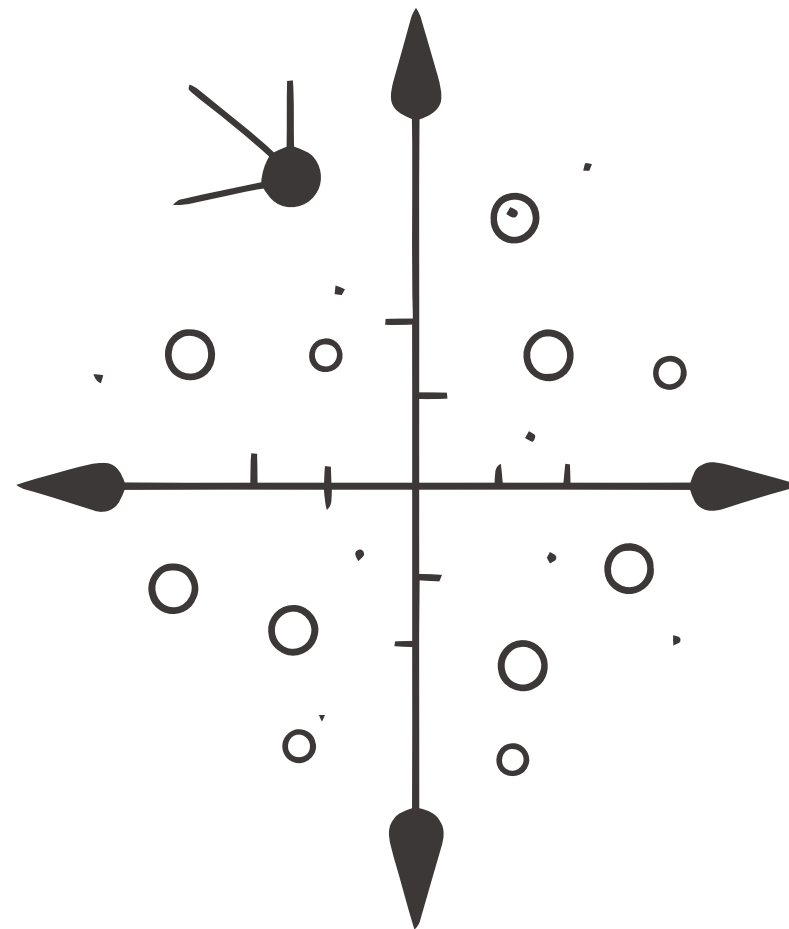
- Dados GPS
- Digitalização manual
- OpenStreetMap
- Conversões entre formatos

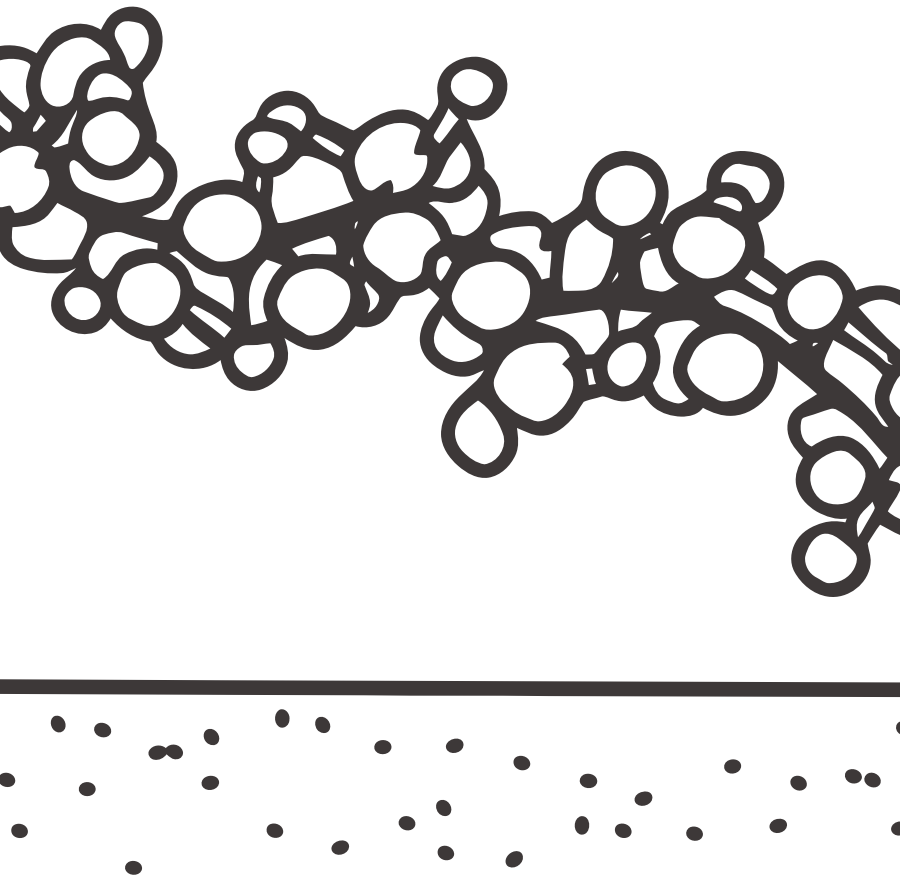
Consequências

- Arquivos maiores
- Processamento mais lento
- Dificuldade de visualização

Solução

Simplificação geométrica para remover vértices redundantes sem alterar a forma geral da via.





Nós falsos e pseudo-interseções

Nem todo nó representa uma interseção real. Muitos são resultado de segmentações artificiais ou erros de digitalização.

Exemplos

Segmentação artificial da via, erros de digitalização, quebras desnecessárias de linhas.

Consequências

Aumento artificial da conectividade, distorção de métricas e complexidade excessiva.

Solução

Remoção de nós grau 2 e limpeza topológica da rede.

Interseções complexas e seus desafios

Alguns elementos urbanos geram redes excessivamente complexas, dificultando análises configuracionais.



Rotatórias

Geram dezenas de segmentos e nós desnecessários.



Trevos e Viadutos

Estruturas complexas com múltiplos níveis e conexões.



Interseções Múltiplas

Excesso de nós e segmentos dificulta a interpretação.



Objetivo da simplificação: representar a **função** da interseção sem perder conectividade.



Por que o OpenStreetMap costuma exigir simplificação?

Características do OSM

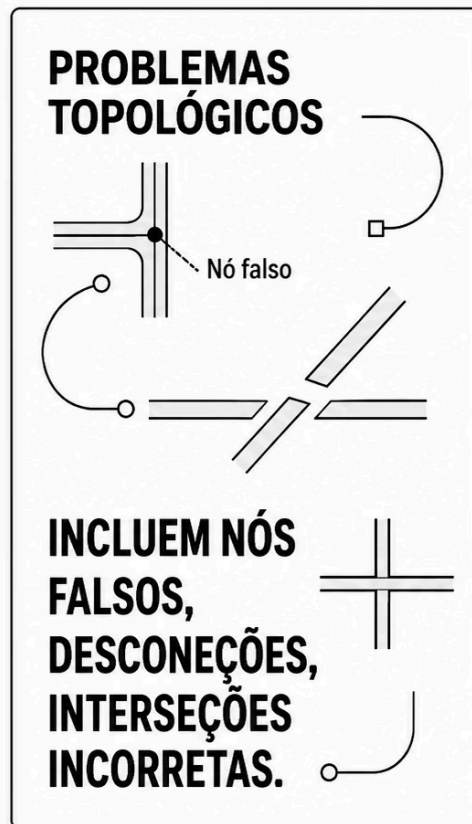
- Grande quantidade de vértices
- Curvas muito detalhadas
- Segmentação frequente
- Atualização colaborativa

Vantagem e Desvantagem

Vantagem: Alta fidelidade espacial e cobertura global.

Desvantagem: Maior necessidade de limpeza e simplificação antes das análises.

Problemas comuns em redes urbanas digitais



O que não pode ser perdido durante a simplificação?

Uma simplificação adequada deve preservar os elementos fundamentais da rede urbana.

Conectividade

As conexões fundamentais da rede.

Continuidade

Os principais percursos urbanos.

Hierarquia Viária

Diferenças entre ruas locais e vias principais.

Estrutura Espacial

Organização geral do sistema urbano.

Objetivo Analítico

As informações relevantes para a pesquisa.

✔ **Mensagem principal:** Simplificar não significa eliminar informação. Significa remover apenas aquilo que não é relevante para o objetivo da análise.

Métodos Cartográficos de Simplificação Geométrica

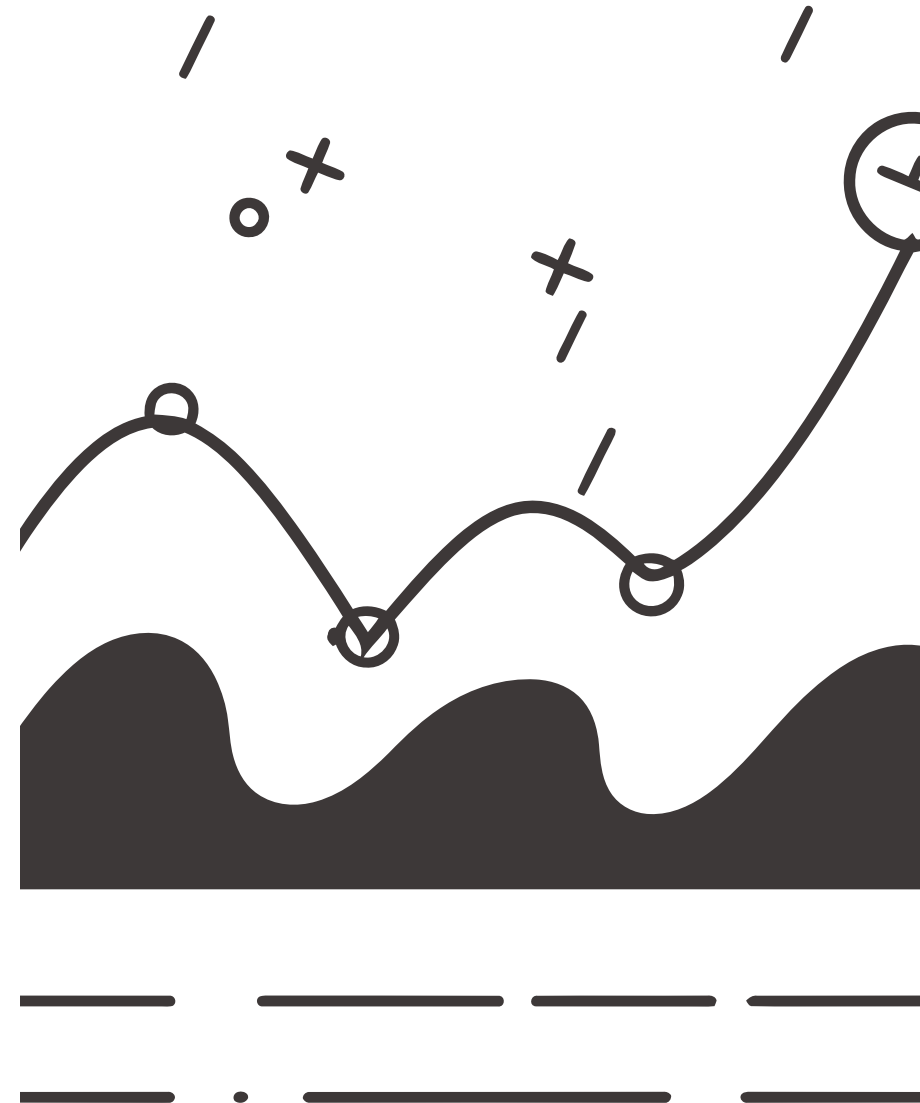
Os primeiros algoritmos de simplificação surgiram no contexto da generalização cartográfica, com o objetivo de representar a mesma informação geográfica em diferentes escalas sem comprometer sua interpretação.

Douglas-Peucker

Visvalingam-Whyatt

Reumann-Witkam

Lang



O princípio da simplificação geométrica

Todos os métodos geométricos compartilham um objetivo comum: reduzir a quantidade de vértices sem alterar significativamente a forma, a posição geral ou a interpretação espacial da linha.

O desafio

Encontrar quais vértices são importantes e quais podem ser removidos.

Critérios utilizados

- Distância perpendicular
- Área de triângulos
- Ângulo de desvio
- Continuidade geométrica



Douglas-Peucker (DP): o algoritmo mais utilizado

Desenvolvido em 1973, é o algoritmo de simplificação mais difundido na cartografia digital.

Ideia central

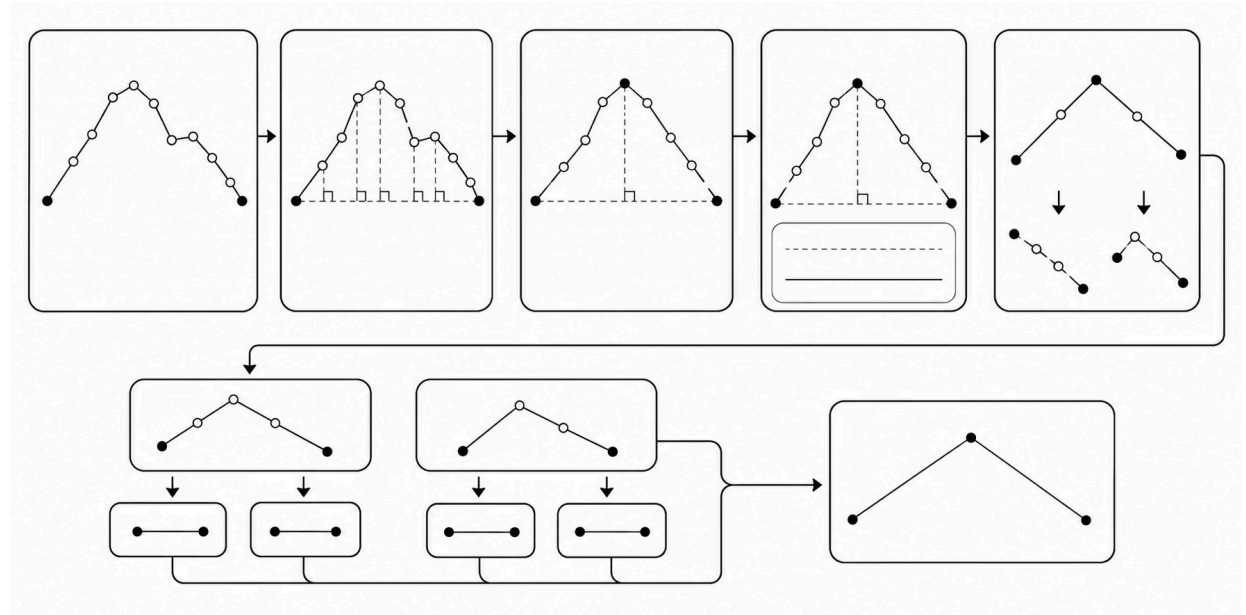
Preservar os pontos que mais contribuem para a forma da linha, usando a **distância perpendicular** à linha de referência como critério.

Aplicações

- SIG, QGIS, ArcGIS
- OpenStreetMap
- Space Syntax Toolkit

Critério

Distância perpendicular à linha de referência entre os extremos do segmento.

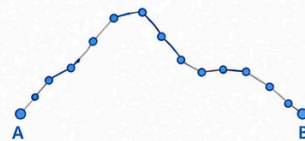


Douglas-Peucker

ALGORITMO DE SIMPLIFICAÇÃO DOUGLAS-PEUCKER

Reduz o número de vértices preservando a forma geral da linha com base em uma tolerância (ϵ).

1 Linha original



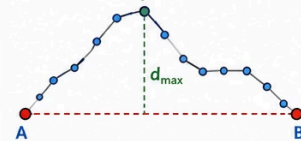
Todos os vértices são candidatos.

2 Linha reta entre os extremos



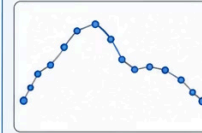
Traça-se a reta entre os pontos A e B (extremos da linha).

3 Maior distância



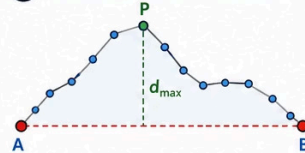
Calcula-se a distância perpendicular de cada vértice à reta AB e encontra-se a maior distância ($d_{\max}$), no ponto P.

ENTRADA



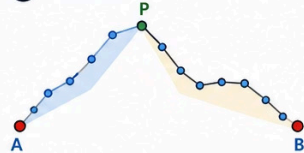
Tolerância (ϵ)
= distância máxima permitida

4 Comparação com a tolerância



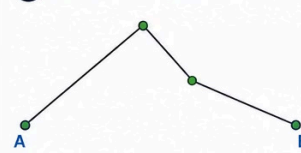
Se $d_{\max} > \epsilon$, o ponto P é mantido.
Divide-se a linha em dois trechos: A-P e P-B.

5 Recursão



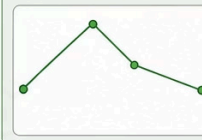
O algoritmo é aplicado recursivamente em cada trecho, repetindo os passos anteriores.

6 Resultado simplificado



O processo termina quando todas as distâncias máximas forem $\leq \epsilon$.
A linha simplificada é formada pelos vértices preservados.

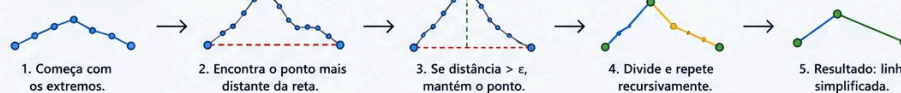
SAÍDA



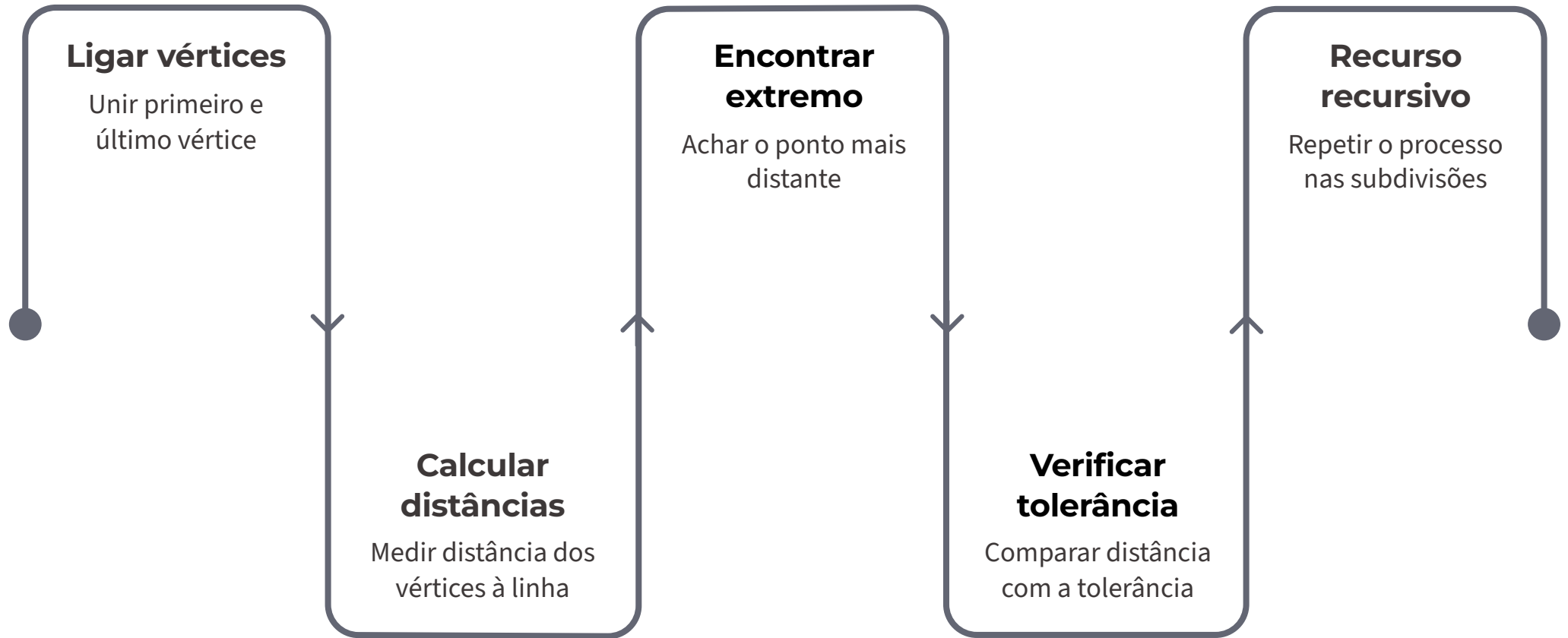
LEGENDA

- Vértices originais
- Vértice selecionado
- - - Reta de referência
- Segmentos resultantes
- - - Distância perpendicular

IDEIA PRINCIPAL



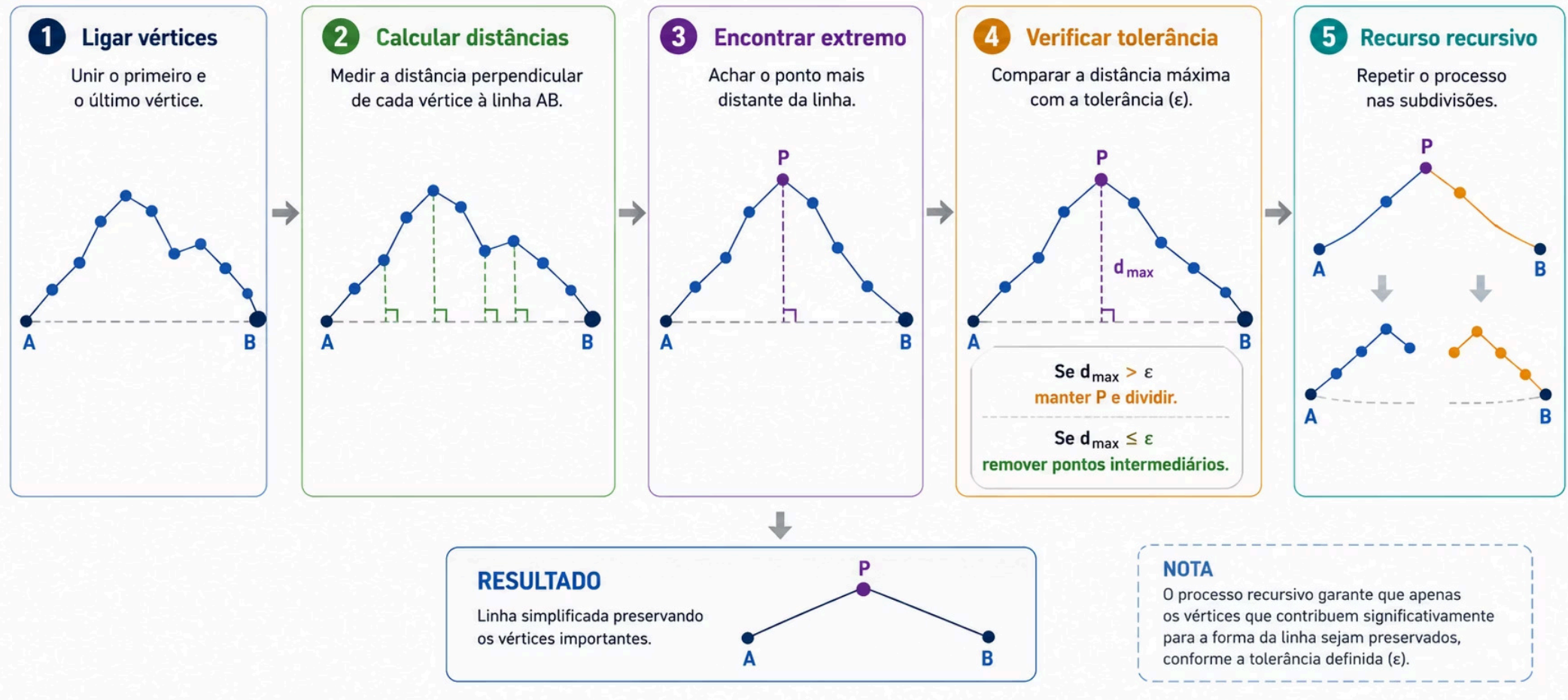
Passo a passo do Douglas-Peucker



O processo recursivo garante que apenas os vértices que mais contribuem para a forma da linha sejam preservados, enquanto os demais são eliminados conforme a tolerância definida.

Douglas-Peucker

ALGORITMO DE DOUGLAS-PEUCKER: PASSO A PASSO



Douglas-Peucker: vantagens e limitações

✓ Vantagens

- Simples e rápido
- Fácil de parametrizar
- Amplamente disponível em SIG

☐ Limitações

- Pode gerar linhas excessivamente angulosas
- Não considera topologia
- Sensível à tolerância escolhida

❗ **Aplicação recomendada:** Vias urbanas com muitos vértices redundantes onde a forma geral é mais importante que a suavidade das curvas.

Visvalingam-Whyatt (VW): preservando a naturalidade das formas

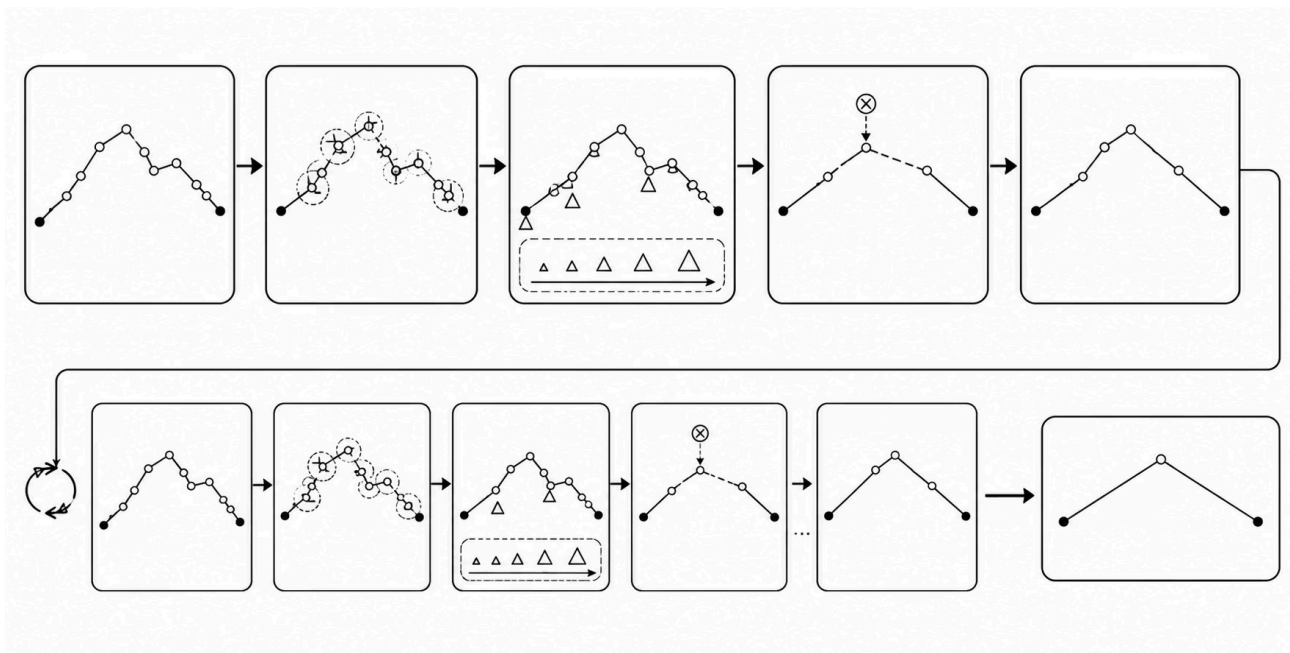
O algoritmo Visvalingam-Whyatt foi desenvolvido para produzir simplificações mais suaves e visualmente naturais.

Ideia central

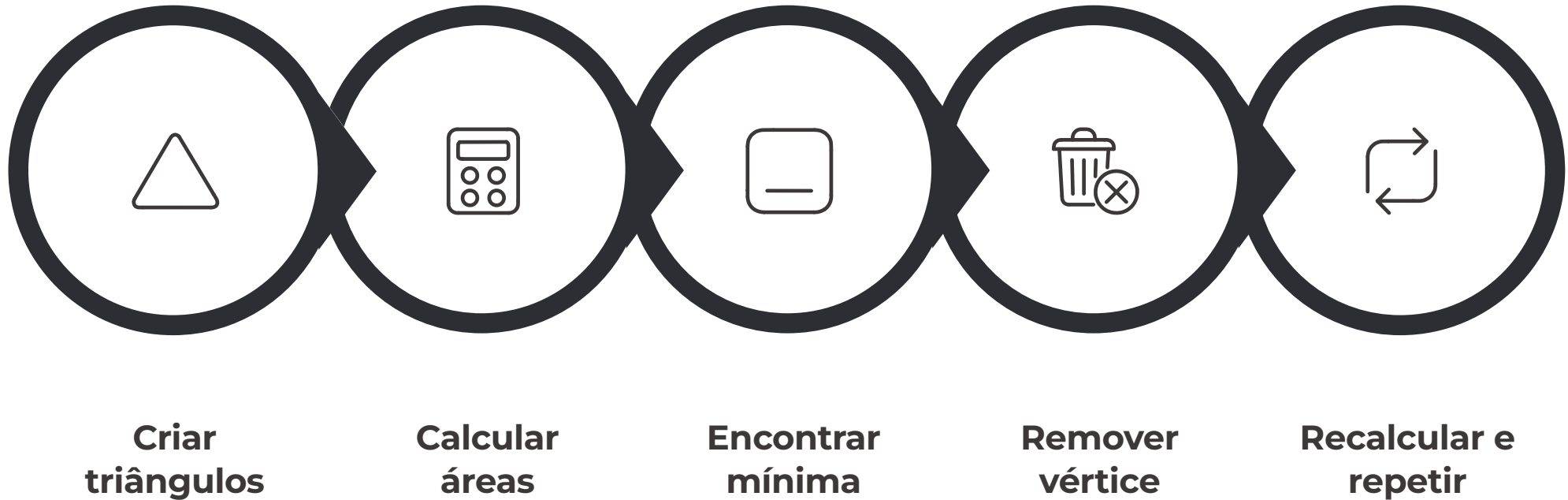
Remover os vértices **menos importantes visualmente**, usando a área dos triângulos formados por vértices consecutivos como critério.

Resultado

Linhas mais orgânicas e naturais em comparação ao Douglas-Peucker, especialmente em geometrias curvilíneas.



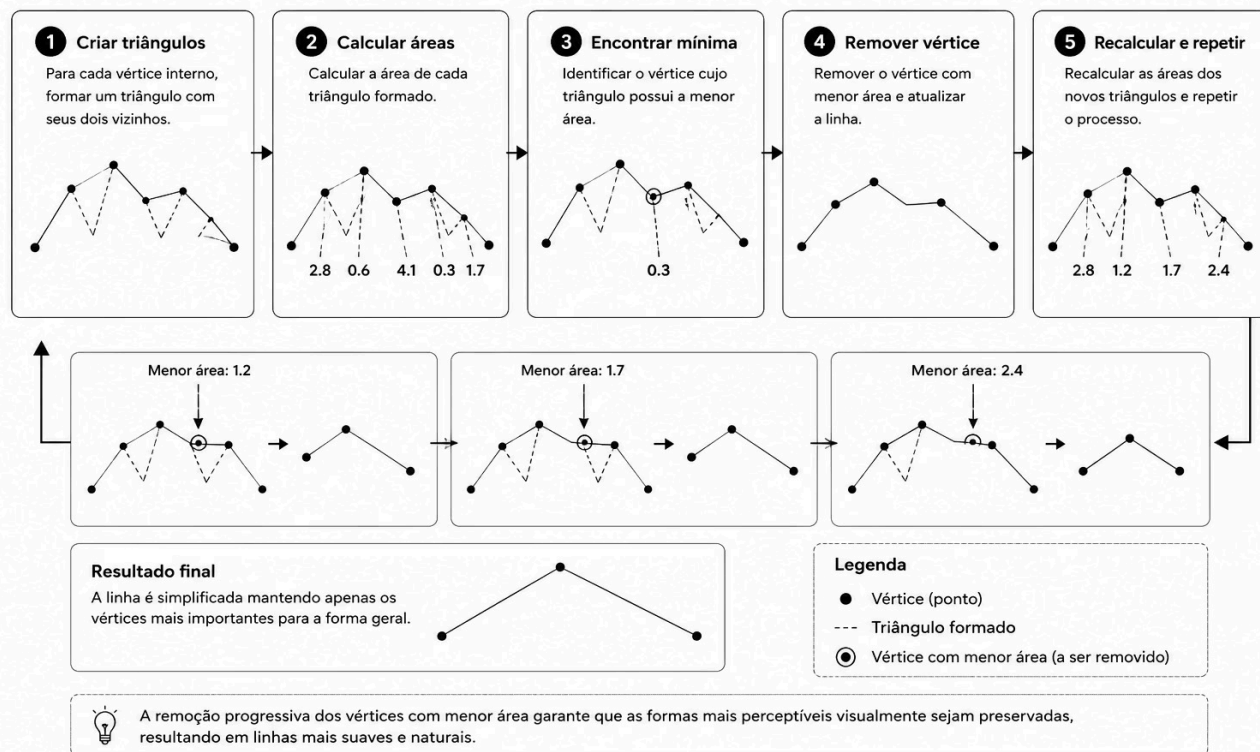
Passo a passo do Visvalingam-Whyatt



A remoção progressiva dos vértices com menor área garante que as formas mais perceptíveis visualmente sejam preservadas, resultando em linhas mais suaves e naturais.

Visvalingam-Whyatt

Algoritmo Visvalingam-Whyatt: passo a passo



Onde o Visvalingam-Whyatt funciona melhor?



Centros Históricos

Ruas sinuosas e traçados orgânicos onde a preservação visual é essencial.



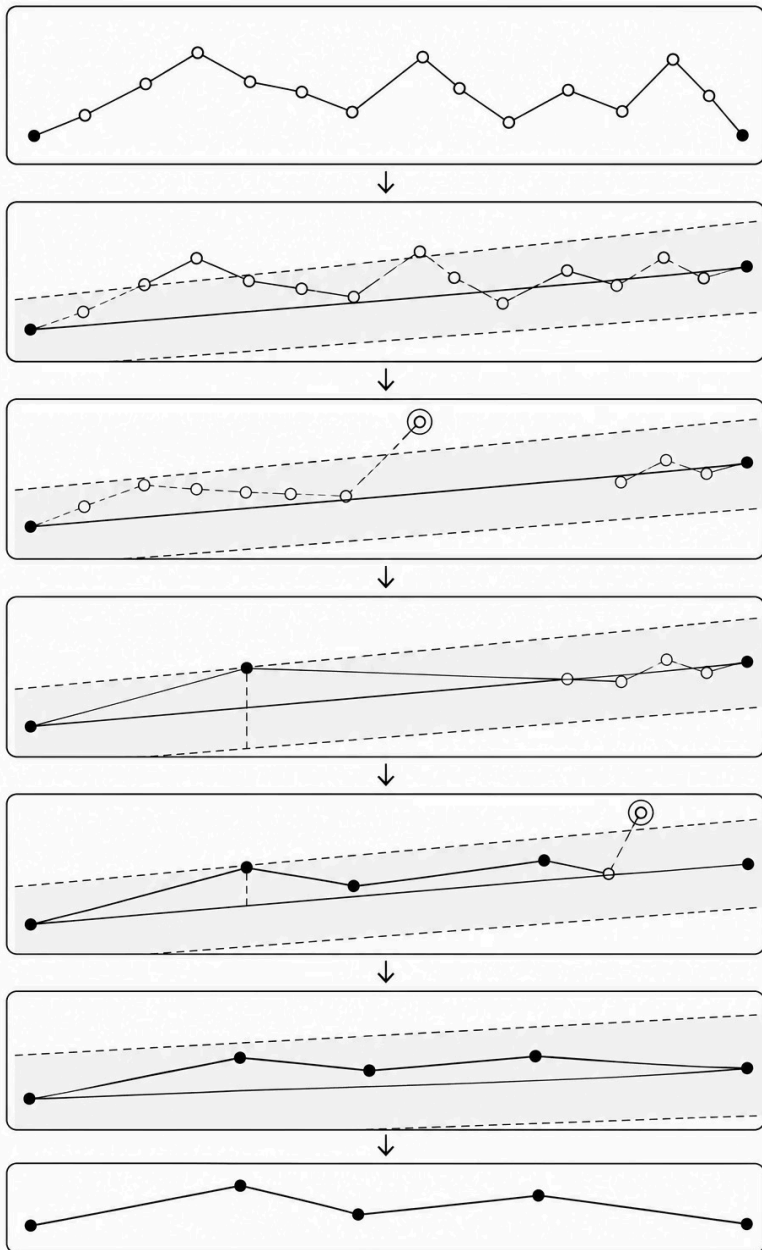
Assentamentos Informais

Geometrias complexas com traçados irregulares e orgânicos.



Áreas com Relevo

Vias que seguem curvas de nível em terrenos acidentados.



Reumann-Witkam: simplificação por corredor de tolerância

Conceito

Define um **corredor** ao longo da direção principal da linha. Vértices que permanecem dentro do corredor são removidos.

Vantagens

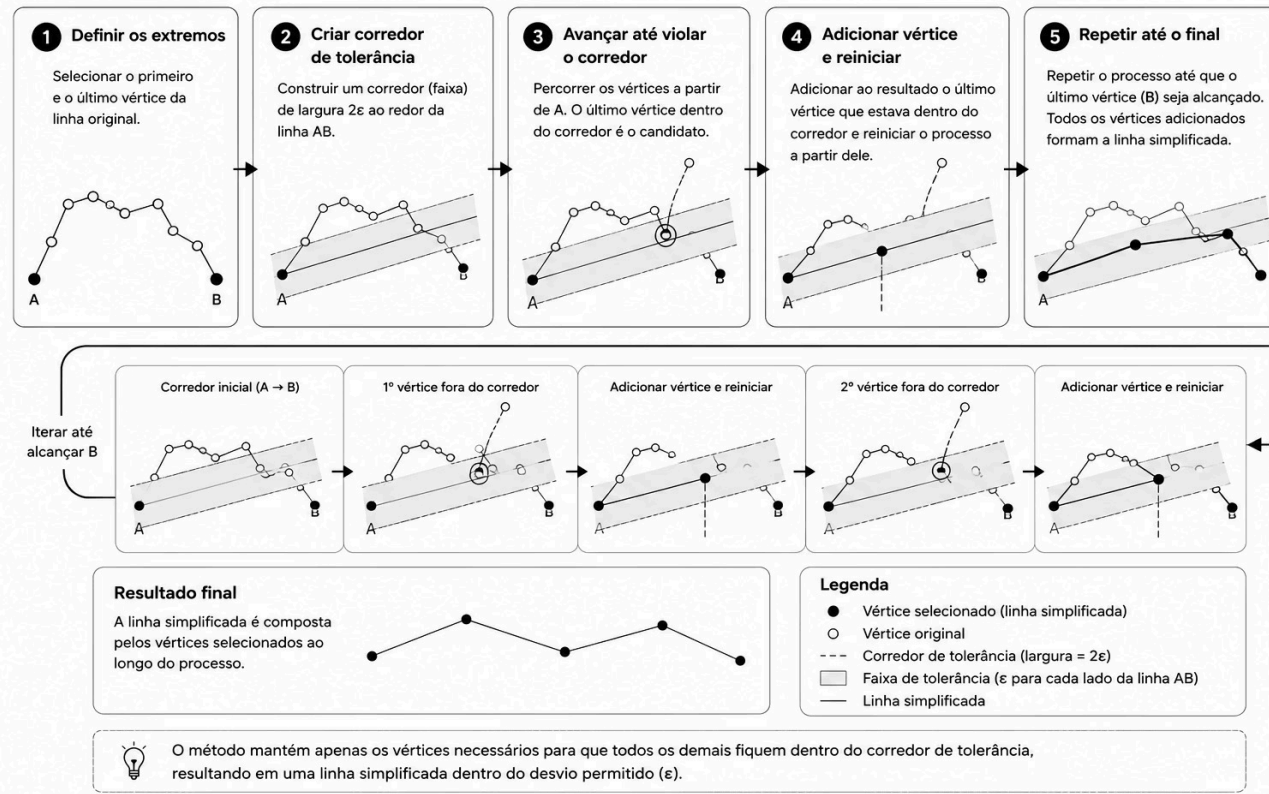
- Extremamente rápido
- Fácil implementação

Limitações

- Menos eficiente em geometrias complexas
- Sensível a mudanças bruscas de direção

Reumann-Witkam

Algoritmo de Reumann-Witkam: simplificação por corredor de tolerância



Lang: simplificação baseada na continuidade

Conceito

Seleciona vértices com base na **continuidade geométrica**, usando mudanças angulares ao longo da linha como critério principal.

Melhor desempenho

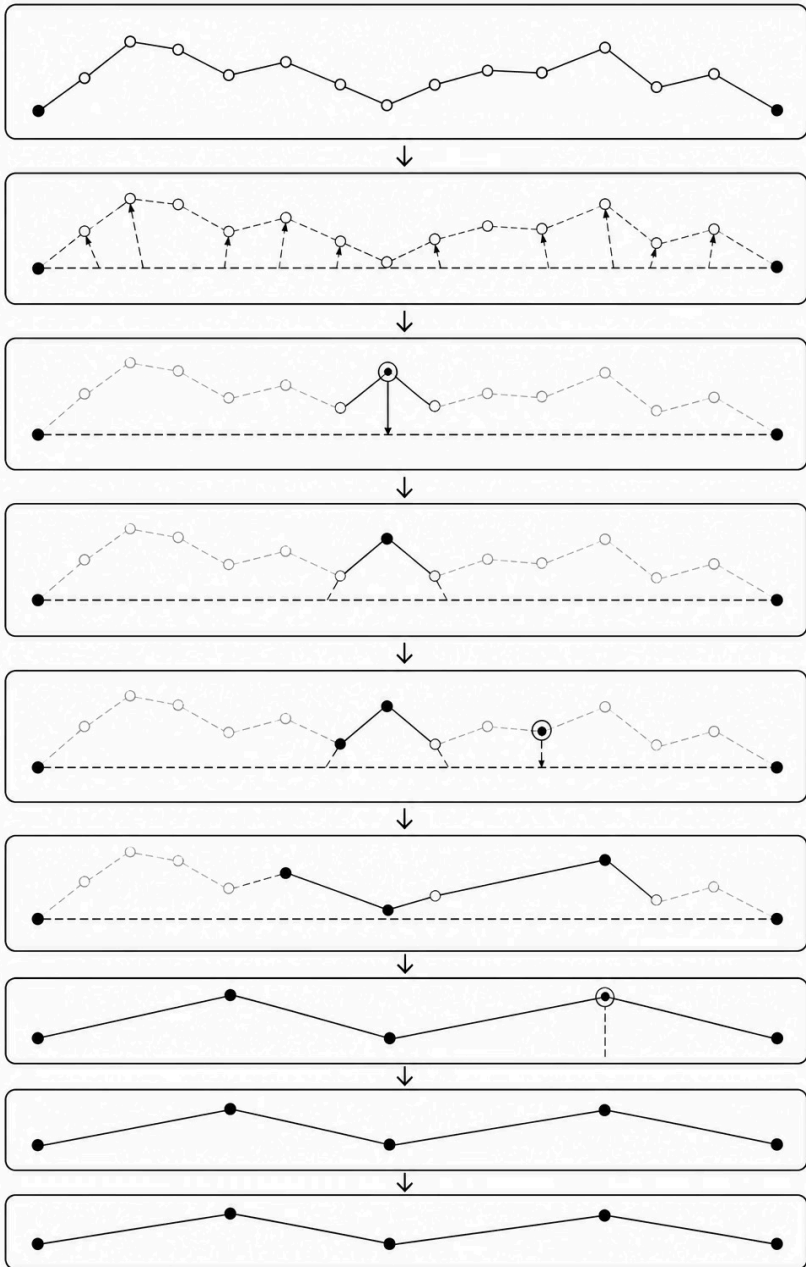
- Rodovias e avenidas
- Vias com curvas suaves

Limitações

Menos eficaz em tecidos urbanos orgânicos com mudanças bruscas de direção.

Critério principal

Mudanças angulares ao longo da linha determinam quais vértices são preservados ou removidos.

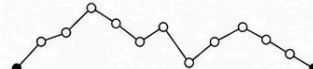
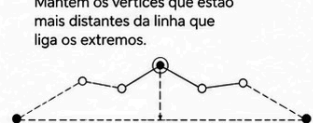
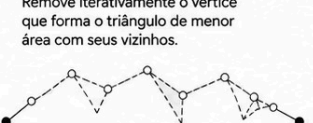
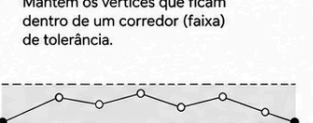
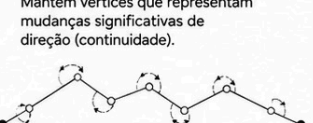
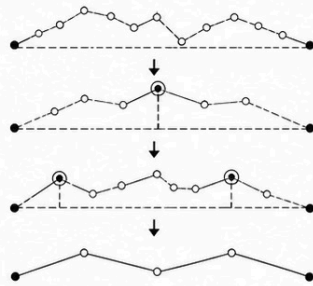
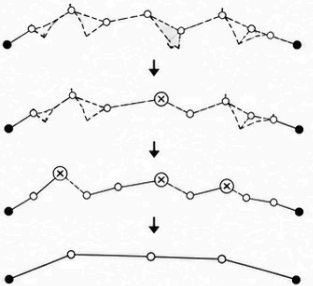
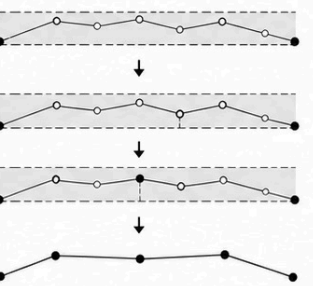
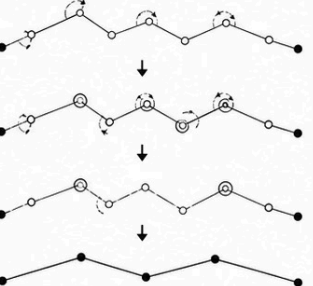
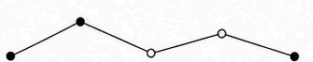


Comparação entre os métodos clássicos

Método	Melhor para	Critério	Resultado
Douglas-Peucker	Remover ruído geométrico	Distância	Angular
Visvalingam-Whyatt	Preservar curvas orgânicas	Área	Suave
Reumann-Witkam	Vias lineares	Corredor	Rápido
Lang	Continuidade de traçado	Ângulo	Contínuo

❏ Não existe um método universalmente melhor. A escolha depende do objetivo da pesquisa, do tipo de rede e da escala de análise.

Comparação entre os métodos clássicos

	 Douglas-Peucker	 Visvalingam-Whyatt	 Reumann-Witkam	 Lang
 Linha original				
 Princípio / Ideia	Mantém os vértices que estão mais distantes da linha que liga os extremos. 	Remove iterativamente o vértice que forma o triângulo de menor área com seus vizinhos. 	Mantém os vértices que ficam dentro de um corredor (faixa) de tolerância. 	Mantém vértices que representam mudanças significativas de direção (continuidade). 
 Passos principais				
 Resultado				

 Vértice selecionado
  Vértice original
  Vértice removido
 --- Linha de referência / corredor
  Corredor de tolerância
 | Distância / projeção

Como os algoritmos se comportam na prática?

Uma mesma rede pode produzir resultados diferentes dependendo do algoritmo utilizado. Os aspectos comparados incluem número de vértices removidos, preservação da forma, naturalidade visual e eficiência computacional.

Original

Muitos vértices, alta fidelidade geométrica, maior custo computacional.

Douglas-Peucker

Redução eficiente, resultado mais angular, amplamente disponível.

Visvalingam-Whyatt

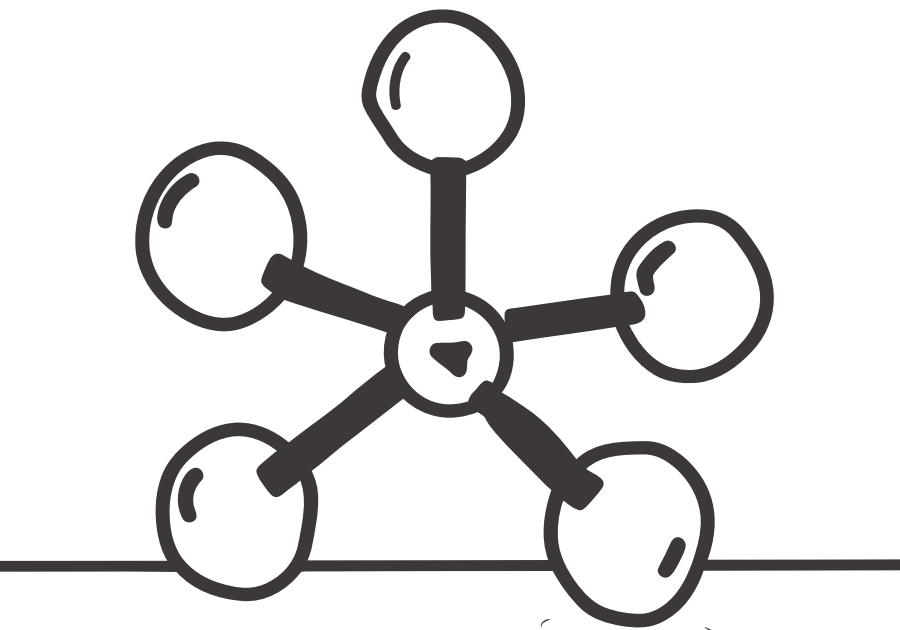
Resultado mais suave, melhor para geometrias orgânicas.

Reumann-Witkam / Lang

Mais rápidos, ideais para vias lineares e contínuas.



A escolha do algoritmo deve considerar tanto a qualidade geométrica quanto os objetivos analíticos da pesquisa.



O principal limite dos métodos geométricos

Todos os métodos apresentados compartilham uma característica fundamental: eles atuam **apenas na geometria**.

O que eles **NÃO** fazem

- Corrigem conectividade
- Removem nós falsos
- Simplificam interseções
- Melhoram a topologia

Consequência

Em muitos casos é necessário combinar simplificação geométrica com simplificação topológica para resolver todos os problemas das redes urbanas.

Simplificação Topológica: reduzindo a complexidade estrutural

Enquanto a simplificação geométrica atua sobre a forma das linhas, a simplificação topológica atua sobre a **estrutura da rede**.

O que é reduzido

- Nós redundantes
- Segmentos desnecessários
- Interseções artificiais

O que é mantido

- Conectividade
- Continuidade dos percursos
- Estrutura funcional da rede

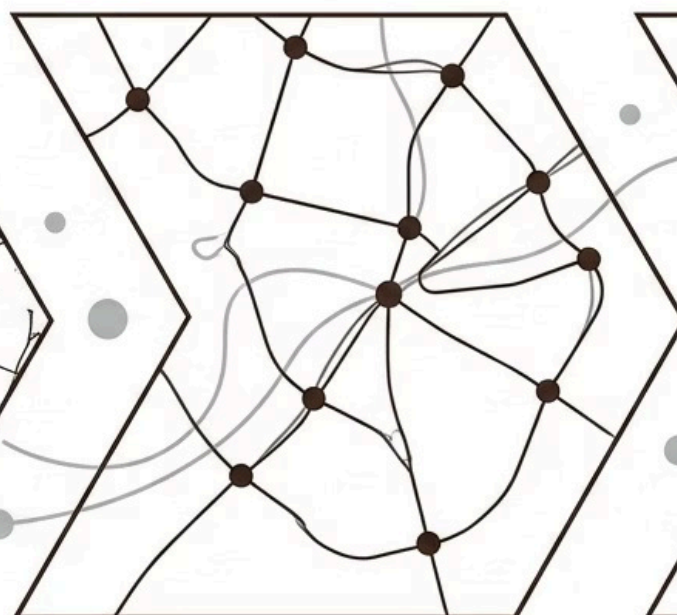
✓ Resultado: uma rede mais simples para análise, mas que mantém os mesmos caminhos possíveis.

O que muda na simplificação topológica?



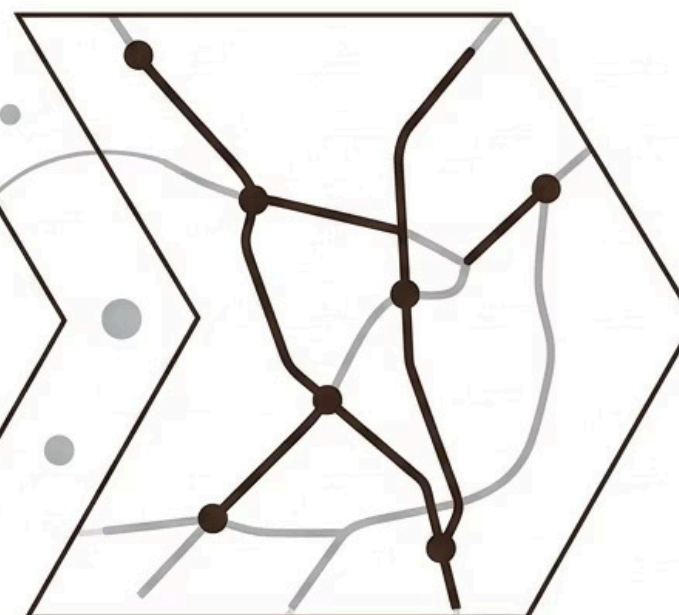
REDE ORIGINAL

Todos os nós e segmentos presentes.



SIMPLIFICAÇÃO GEOMÉTRICA

Remove vértices, mantém nós e estrutura.



SIMPLIFICAÇÃO TOPOLÓGICA

Remove nós, agrupa segmentos e reorganiza a rede.

Exemplo: Uma rua contínua dividida artificialmente em vários segmentos pode ser representada como um único elemento após simplificação topológica.

Nós grau 2: os principais candidatos à remoção

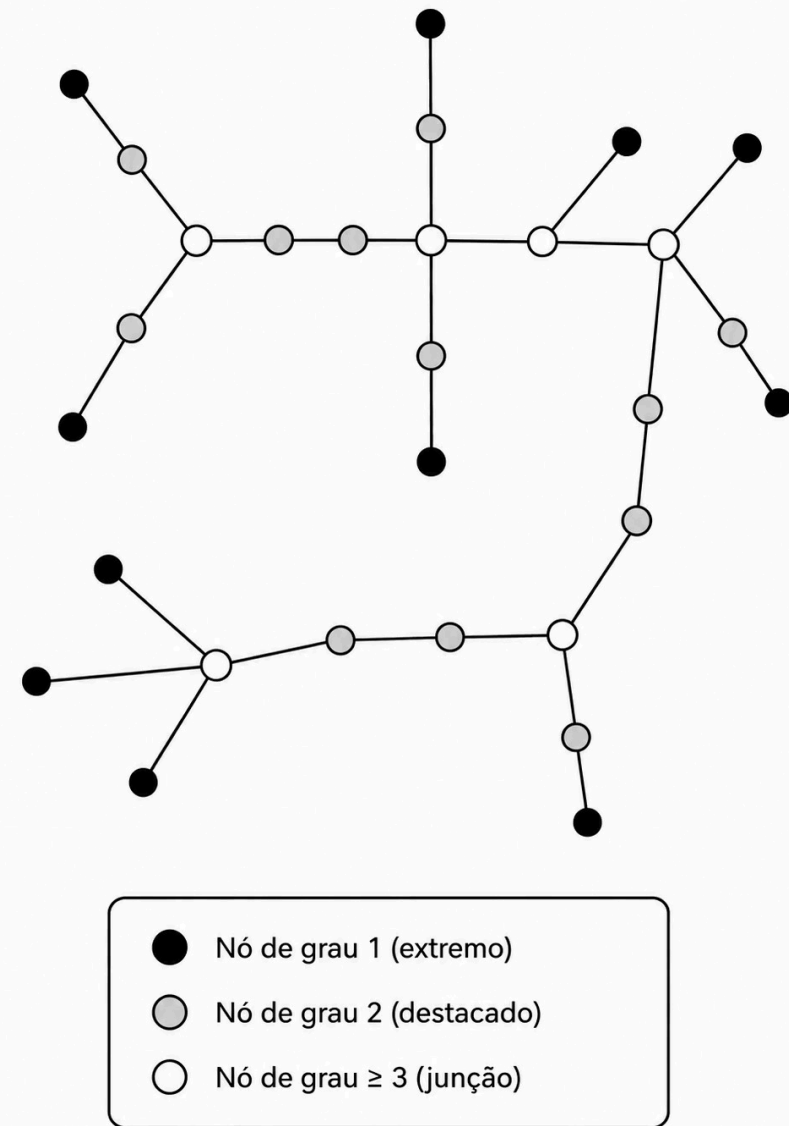
Um nó grau 2 conecta apenas dois segmentos. Em muitos casos, ele não representa esquina, cruzamento ou mudança funcional, apenas uma quebra artificial da linha.

Consequência

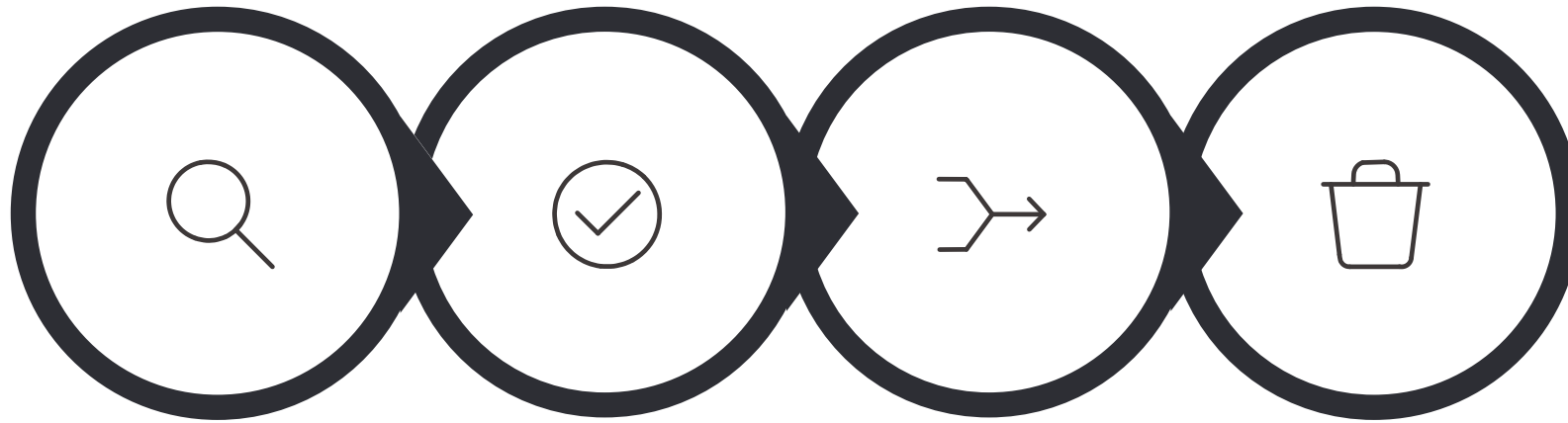
A rede torna-se desnecessariamente complexa, com mais nós e segmentos do que o necessário para a análise.

Solução

Merge dos segmentos adjacentes, removendo o nó intermediário e fundindo os dois trechos em um único elemento.



Merge de segmentos: o método mais comum



Identificar

Verificar

Fundir

Remover

Benefícios

Redução significativa da rede, preservação da conectividade, melhor desempenho computacional.

Ferramentas

OSMnx, Neatnet, momepy, SST.



Interseções complexas: um desafio recorrente

Exemplos problemáticos

- Rotatórias
- Trevos e viadutos
- Entroncamentos

Problema

Representações muito detalhadas podem prejudicar análises configuracionais, gerando excesso de nós e segmentos.

Objetivo

Representar a **função** da interseção sem excesso de complexidade, mantendo a conectividade essencial da rede.

Rotatórias: simplificar ou manter?

Uma rotatória pode gerar dezenas de segmentos. A estratégia de representação depende da escala e do objetivo da análise.

1

Geometria Completa

Maior precisão geométrica. Recomendada para estudos de microescala.

2

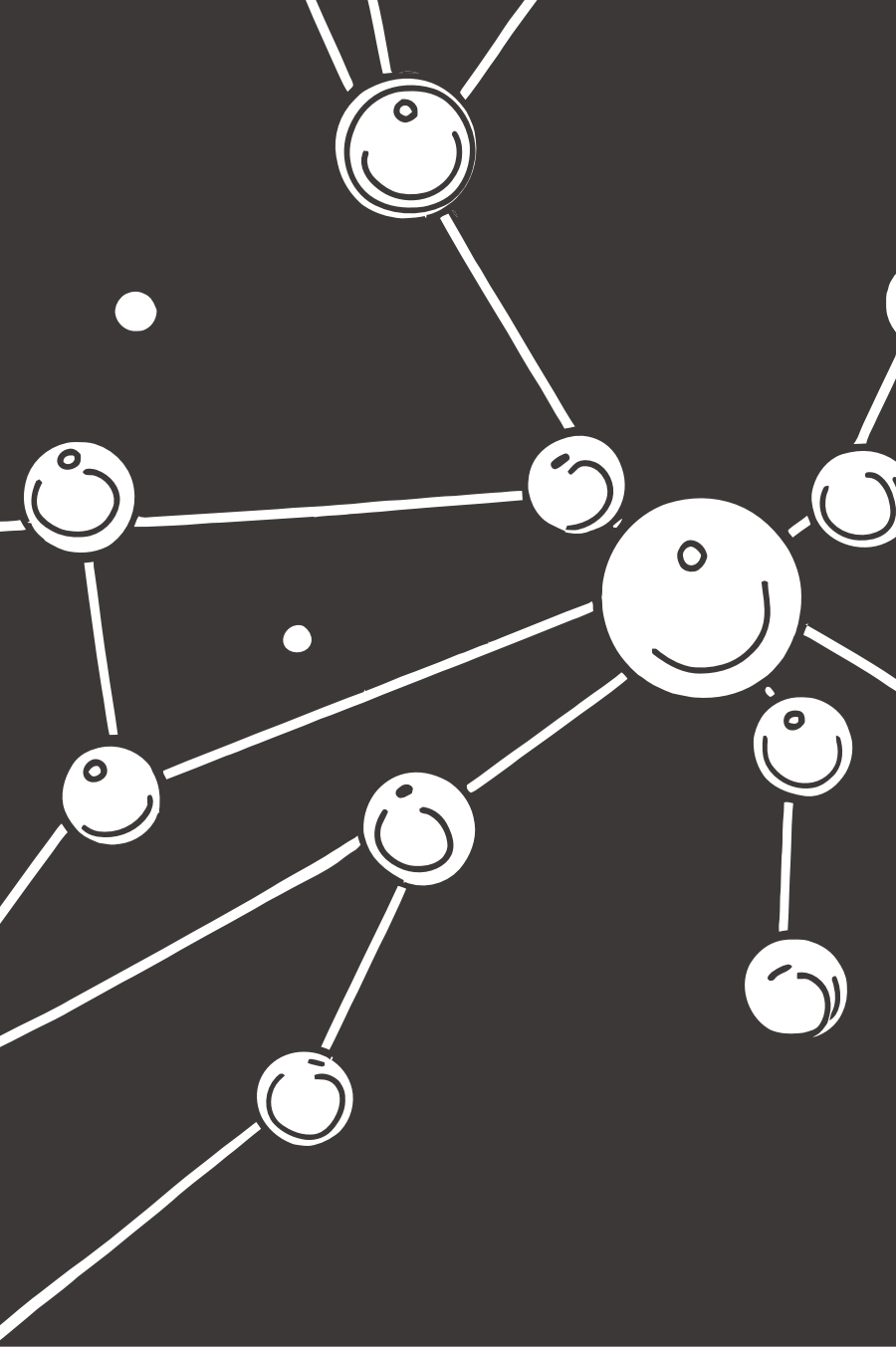
Nó Único

Maior simplicidade. Adequada para análises metropolitanas e de acessibilidade.

3

Interseção Simplificada

Solução intermediária. Preserva conectividade com menor complexidade.



Backbone Networks: a estrutura principal da cidade

Nem todas as vias possuem a mesma importância. O conceito de backbone network consiste em extrair apenas os elementos mais relevantes da rede.

Objetivos

Identificar eixos estruturantes, reduzir complexidade e evidenciar padrões espaciais.

Aplicações

Planejamento urbano, mobilidade e estudos metropolitanos de grande escala.

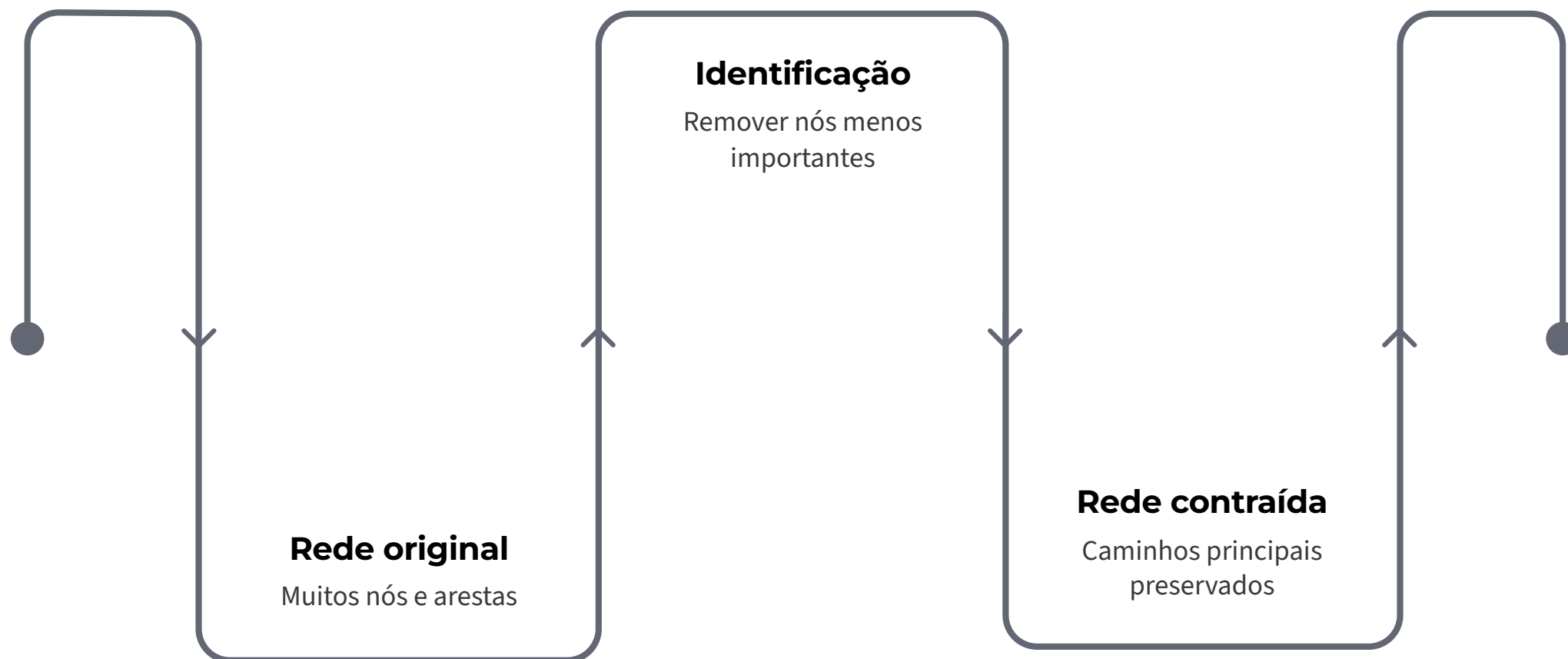
Contração de grafos

Funcionamento

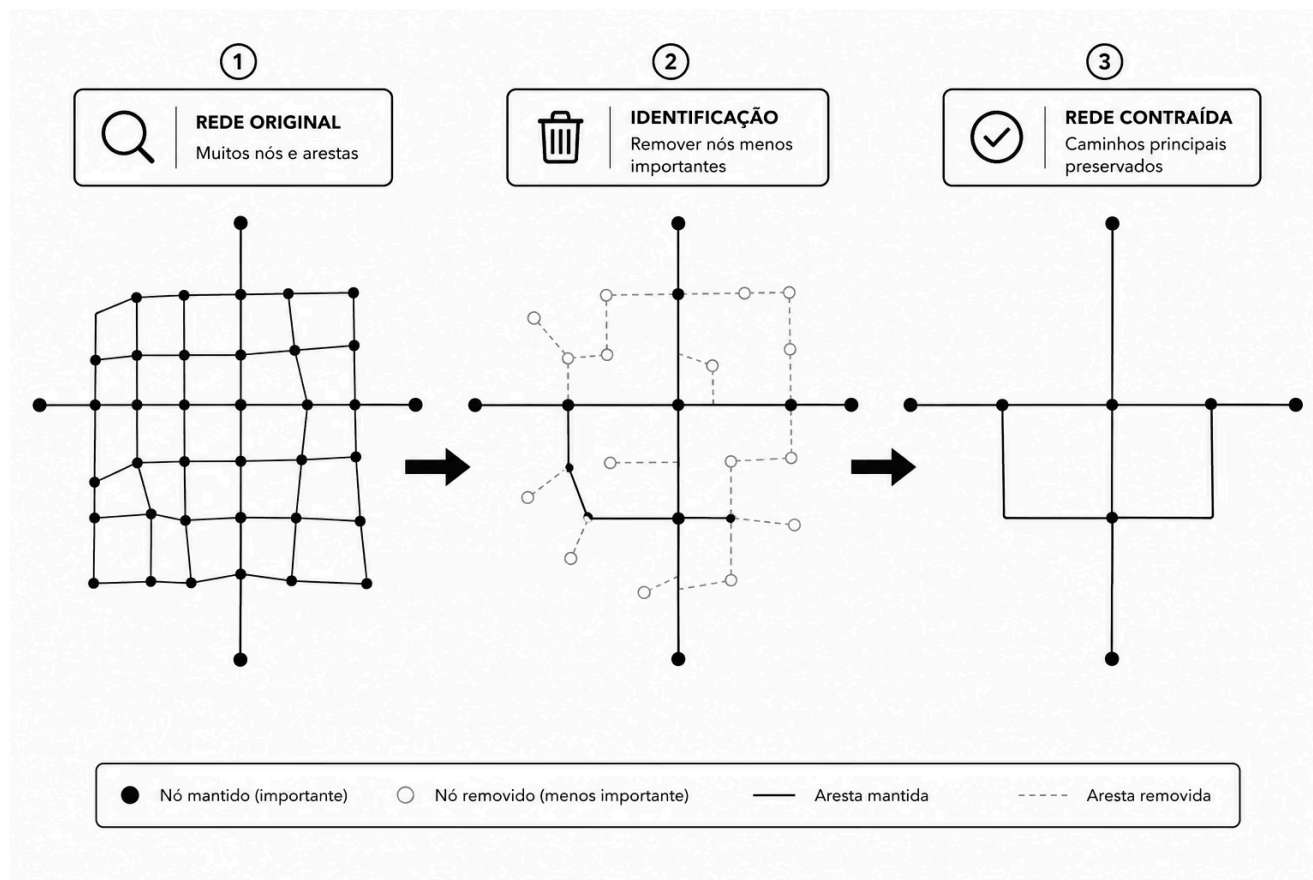
- Nós menos importantes são removidos
- Novas conexões são criadas
- Distâncias e caminhos são preservados

Benefícios

- Redução computacional significativa
- Processamento mais rápido
- Redes metropolitanas mais manejáveis



Contração de grafos



Contraction Hierarchies

Método amplamente utilizado em sistemas de roteamento. A ideia central é criar uma hierarquia de importância dos nós para otimizar o processamento.



Classificar os nós

Ordenar por importância na rede.



Contrair os menos importantes

Remover progressivamente os nós de menor relevância.



Criar atalhos e preservar distâncias

Garantir que os caminhos mínimos sejam mantidos.



Aplicações: Navegação GPS, planejamento de rotas e análise de redes metropolitanas.



Dead Ends e Ramos Pendentes

Algumas análises focam apenas na estrutura principal da rede, tornando necessário lidar com segmentos que terminam sem continuidade.

Manter

Quando o estudo inclui acessibilidade local e mobilidade de pedestres.

Remover

Quando o foco é a estrutura principal da rede ou backbone networks.

Analisar separadamente

Quando os dead ends são objeto de estudo específico.

Como a simplificação topológica afeta as análises?

A simplificação altera diretamente a estrutura do grafo e pode impactar métricas fundamentais das análises urbanas.



Conectividade

Número de conexões locais pode ser alterado.



Integração

Acessibilidade global dos espaços pode mudar.



Choice

Potencial de movimento de passagem pode ser redistribuído.



Profundidade

Quantidade de mudanças para alcançar outros espaços.



Por isso, toda simplificação deve ser justificada e documentada na metodologia.

Boas práticas para simplificação topológica



✔ **Mensagem principal:** A simplificação topológica deve preservar a lógica espacial da cidade.

Simplificação Configuracional: além da geometria e da topologia

Os métodos configuracionais não buscam apenas reduzir a complexidade da rede. Seu objetivo é representar a cidade da forma como ela é **percebida e utilizada** pelos indivíduos.

Ênfase

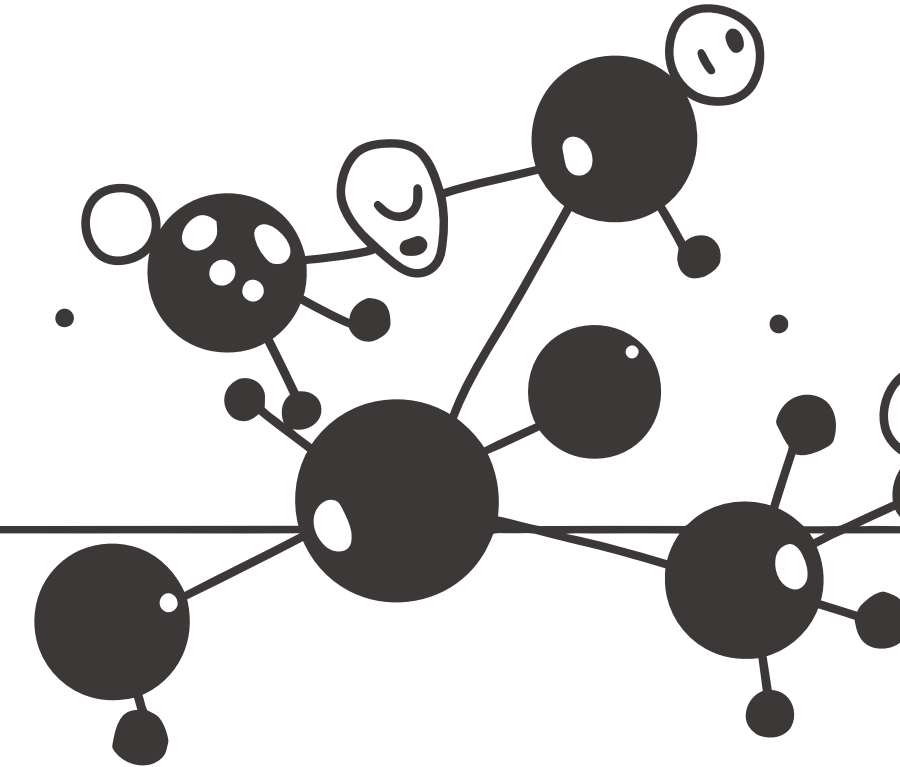
Configuração espacial e relações entre espaços.

Base teórica

Space Syntax.

Influência

Métricas de acessibilidade e movimento.



O que é configuração espacial?

Configuração não se refere apenas à forma das ruas. Refere-se ao **conjunto de relações entre todos os espaços da rede**.

Quais ruas conectam mais lugares

Medida de integração e centralidade espacial.

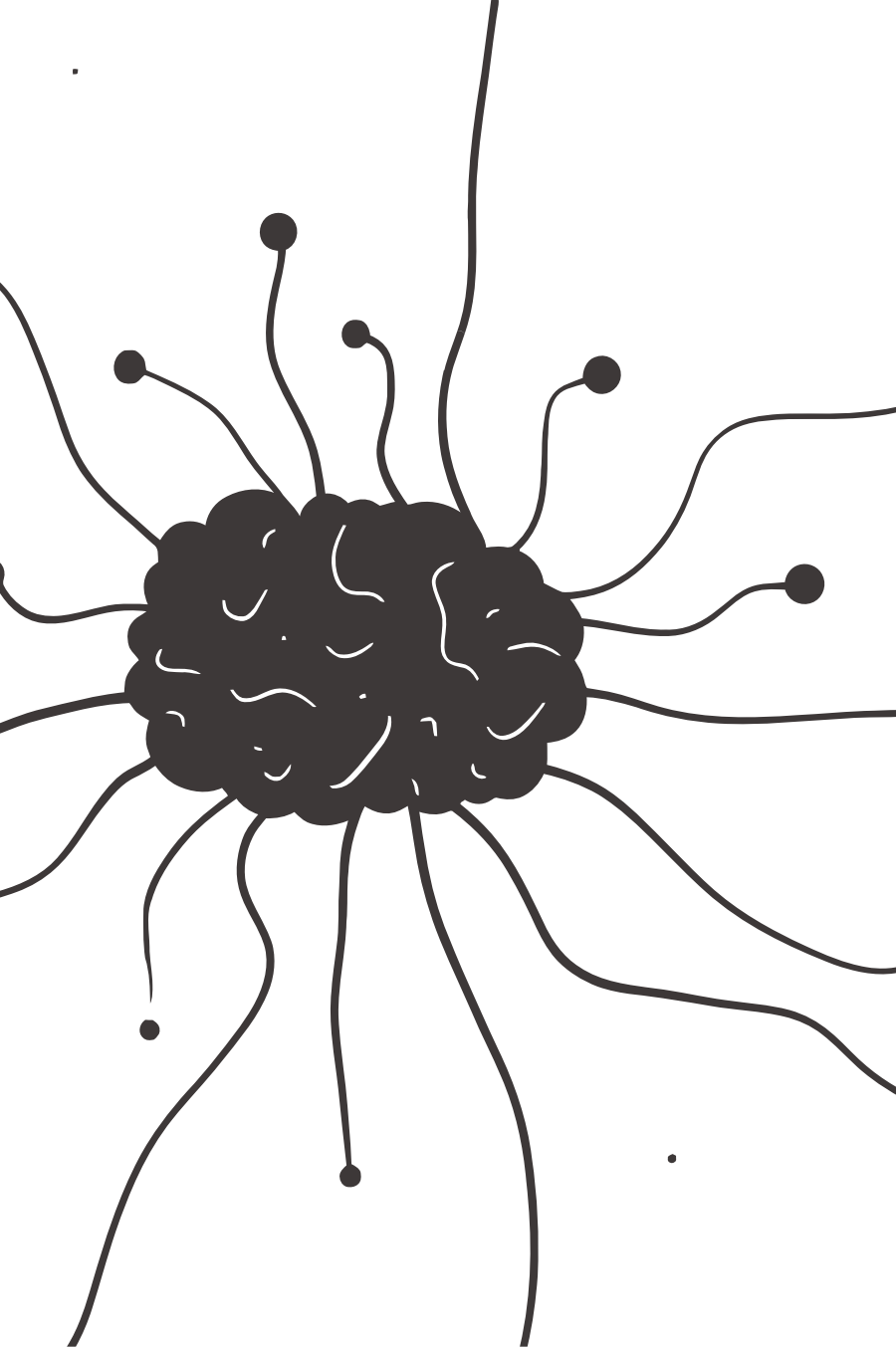
Quais espaços são mais acessíveis

Profundidade topológica em relação ao restante da rede.

Quais rotas concentram movimento

Potencial de choice e fluxo de passagem.

 Duas ruas com a mesma geometria podem ter funções configuracionais completamente diferentes dependendo de sua posição na rede.



Axial Maps: a primeira representação configuracional

O mapa axial representa a cidade por meio do **menor conjunto de linhas retas** capazes de cobrir todos os espaços acessíveis.

Características

- Linhas de visibilidade e movimento
- Forte simplificação da rede
- Ênfase na percepção espacial

Objetivo

Representar os percursos potenciais através do sistema urbano, capturando a estrutura espacial percebida da cidade.

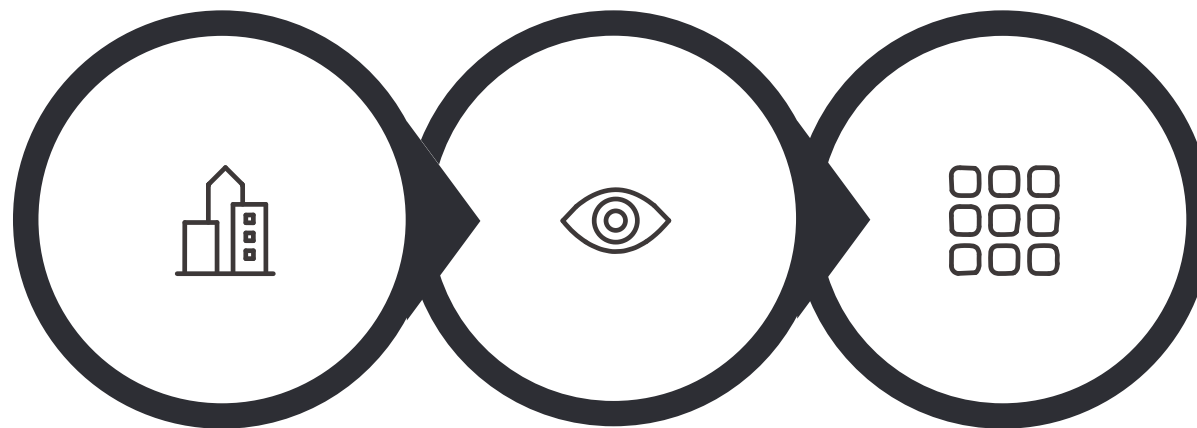
A lógica da simplificação axial

O que é eliminado

- Curvas desnecessárias
- Detalhes geométricos
- Segmentações artificiais

O que é preservado

- Continuidade visual
- Continuidade espacial
- Possibilidades de movimento



Rede Urbana

**Linhas de
Visão**

Mapa Axial

Os limites da representação axial

Embora revolucionários, os mapas axiais apresentam limitações que motivaram o desenvolvimento de representações mais precisas.

Geração Manual

Dependência de processo manual, sujeito a subjetividade e erros.

Redes Complexas

Dificuldade em áreas com rotatórias, interseções complexas e tecidos orgânicos.

Ambiguidade

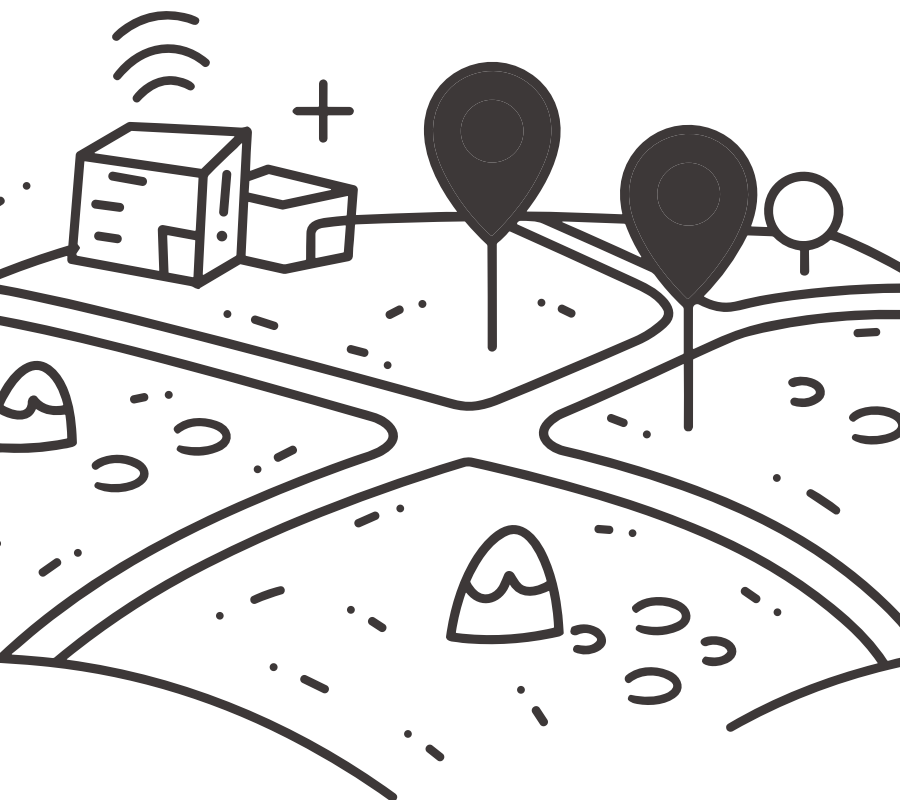
Situações urbanas ambíguas podem gerar representações inconsistentes.

Baixa Precisão

Precisão geométrica limitada em comparação com redes viárias reais.



Consequência: Desenvolvimento dos mapas segmentados como evolução da representação configuracional.



Segment Maps: a evolução da representação configuracional

Os mapas segmentados utilizam a própria rede viária como base. Cada trecho entre interseções torna-se um segmento de análise.

Vantagens

- Maior precisão geométrica
- Melhor representação do movimento
- Integração com SIG
- Compatibilidade com redes reais

Diferença do Axial Map

Enquanto o mapa axial usa linhas de visibilidade, o mapa segmentado usa os próprios trechos viários entre interseções como unidade de análise.



Continuidade Angular: um conceito fundamental

Princípio

As pessoas tendem a seguir percursos com **menores mudanças de direção**. Quanto menor o desvio angular, maior a continuidade percebida e a probabilidade de movimento.

Importância

Base para análises modernas de estudos configuracionais.

Linhas de Continuidade

As linhas de continuidade procuram representar percursos percebidos como uma única via, agrupando segmentos com base em critérios de alinhamento e continuidade angular.



Alinhamento

Segmentos com direção similar são agrupados em uma linha contínua.



Continuidade Angular

Desvios angulares mínimos indicam continuidade do percurso.



Hierarquia Espacial

Vias de maior hierarquia tendem a formar linhas de continuidade mais longas.



Aplicações: Geração de strokes, simplificação configuracional e estudos de movimento urbano.

Boas práticas para análises configuracionais

1 Definir claramente o objetivo da análise

O objetivo determina a representação mais adequada.

2 Escolher a representação adequada

Axial map, segment map ou linhas de continuidade.

3 Testar diferentes níveis de simplificação

Comparar resultados para avaliar sensibilidade.

4 Documentar o processo

Registrar métodos, parâmetros e justificativas.

 **Pergunta fundamental:** A simplificação está melhorando a interpretação da estrutura espacial ou distorcendo os resultados?



Simplificação de Redes Urbanas: Continua na Parte 2!

Aprofundaremos nos métodos avançados e aplicações práticas da simplificação de redes em nosso próximo módulo, explorando novas fronteiras e técnicas.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br